反証可能義務論理を用いた プライバシーポリシーの形式化と自動検証

中林 美郷[1,a)]　池田 美穂[1]　奥田 哲矢[1]

概要：プライバシーポリシーは，個人情報の収集・利用・第三者提供などに関する事業者の方針や利用者の権利を記述する重要な文書である．しかし，一般にプライバシーポリシーは事業者での法令遵守対応を示すために各法律を意識した用語と構成で記述され，さらに法令改正やサービス変更に応じて頻繁に更新されるため，専門家や一般ユーザがその内容や更新による影響を正確に理解することは容易ではない．本研究では，プライバシーポリシーを反証可能義務論理（Defeasible Deontic Logic）を用いて形式的に表現し，自動検証を可能にする手法を提案する．反証可能義務論理を用いることで，例外規定や優先関係を伴う項目の内容（義務・禁止・許可）を論理的に正確に記述でき，ポリシー更新に伴う規範の追加や変更を統一的に扱うことができる．提案手法により，プライバシーポリシーが GDPR 等の法規制の要件を記述しているかの検証や，更新後あるいは複数の関連文書を考慮して最終的にどの項目が有効かの推論を自動化できる．ケーススタディとして実際のプライバシーポリシーを対象に形式化を行い，複数の文書に対する整合性を検証することで，提案手法の有効性を示す．

Formalization and Automated Verification of Privacy Policies Using Defeasible Deontic Logic

Misato Nakabayashi[1,a)]　Miho Ikeda[1]　Tetsuya Okuda[1]

Abstract: Privacy policies describe an organization's practices regarding the collection, use, and disclosure of personal information, as well as users' rights. However, they often use complex legal terminology and structures and are frequently updated in response to changes in legislation and services, making it difficult for both experts and ordinary users to accurately understand their contents and the impact of updates. In this paper, we propose a method for formally representing and automatically verifying privacy policies using Defeasible Deontic Logic (DDL). DDL enables obligations, prohibitions, and permissions with exceptions and priority relations to be precisely represented, allowing policy updates to be handled in a unified manner. The proposed method enables automated verification of whether a privacy policy contains information required by regulations such as the General Data Protection Regulation (GDPR), and reasoning about which provisions ultimately hold after updates or across multiple related documents. As a case study, we formalize real-world privacy policies and verify their consistency across multiple documents, demonstrating the effectiveness of the proposed method.

1. はじめに

プライバシーポリシーは，事業者が Web サイトやオンラインサービスで取得したユーザの個人情報について，何の目的でどのように収集・利用・第三者提供するか等の取扱いの方針を記述した文書であり，ユーザが自身の個人情報の取扱い方法について理解し，サービスを利用するか否かを判断するための重要な情報源となる．また，日本の個人情報保護法や EU の General Data Protection Regulation（GDPR）等のデータ保護に関する法律では，事業者に対し，個人情報の利用目的や第三者提供などの取扱い方法について本人に対して説明や同意取得することが求められている．このような個人情報の取扱いに関する情報をユーザ

[1] NTT 社会情報研究所
NTT Social Informatics Laboratories
[a)] misato.nakabayashi@ntt.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

に説明する手段としても，プライバシーポリシーが広く用いられている．また，事業者は自らの活動の適法性を示すためにも，法的要件を満たしてプライバシーポリシーを記述する必要がある．

しかし，ある一つのサービスに対して実際に適用されるプライバシーポリシーの内容の全体像を正確に理解することは容易ではない．一般にプライバシーポリシーは長文で複雑な構造を持つ．一つのデータの処理に関する規定であっても単一の文や文書で完結するとは限らず，複数の文や複数の文書にまたがって記述されることも珍しくない（例えば，ユーザが子どもである場合の個人情報の取扱いについて，通常のプライバシーポリシーに付加する別の規定を設ける等）．さらに，特定の条件下でのみ適用される例外的な規定が設けられることもある．したがって，あるサービスにおいて実際に有効なプライバシーポリシーの内容を正確に理解するためには，各関連文書で記述されている各項目の優先順位を正確に読み解く必要がある．

そのため，一般ユーザが内容を理解することが難しいことに加え，法律に精通した専門家であっても，プライバシーポリシーの作成・更新・監査には大きな負担を要する．その結果，実際に記載漏れや曖昧な記述，関連文書間での矛盾が含まれる場合がある．実際，Google Play のアプリに対応する 11,430 件のプライバシーポリシーを解析した研究では 14.2%のプライバシーポリシーに矛盾が存在することが報告されており [2]，205,973 件の Android アプリのプライバシーポリシーに対して GDPR の要件を満たしているかを調査した研究では，99.3%のプライバシーポリシーが少なくとも一つの要件を満たしていないことが報告されている [27].

このような背景から，プライバシーポリシーを自動で解析し，ユーザや専門家の理解を支援する研究がさかんに行われている [1,21,25]．特に，自然言語処理や，近年は大規模言語モデル（Large Language Model, LLM）を用いた解析手法が数多く提案されている．

しかし，自然言語処理を用いた手法では，あらかじめ定義されたパターンやオントロジー，学習データ等に依存するものが多く，暗黙的な記述や非標準的な表現，複雑な文構造などを十分に扱えない場合がある．LLM を用いた手法では，自然言語の意味や文脈を柔軟に解釈できる一方で，ポリシーが記述する意味を常に正しく判断できるとは限らない．プライバシーポリシーは元々，人が読むための文章であり，各記述の言語的な意味だけではなく，行為をする主体，対象，目的（とりわけ，行為主体がしたいことか，それとも別の者がしたいことか），条件等を，各法律が意図する用語の使い方や事業者が文章を通じて伝えようとしていること・意図を考慮して読み進める必要がある．

例えば，先行研究 [4] では TikTok のプライバシーポリシー [23][*1]が取り上げられており，下記の 2 文が矛盾として検出されたと報告されている．

> **文 1**：We are committed to maintaining your trust, and while we do not sell your personal information or share your personal information with third parties for purposes of cross-context behavioral advertising where restricted by applicable law, we want you to understand when and with whom we may share the Information We Collect for the purposes described below.
> （当社（TikTok）は，皆様（ユーザ）からの信頼を維持することに努めています．当社は皆様の個人情報を販売することはなく，適用法によって制限されている場合にはクロスコンテキスト行動広告を目的として皆様の個人情報を第三者と共有することはありません．一方で，当社が以下に記載する目的のために，いつ，誰と，当社が収集した情報を共有する場合があるのかについて，皆様に理解していただきたいと考えています．）

> **文 2**：We share Information We Collect with service providers and business partners as necessary to help us perform business operations and for business purposes, including research, payment processing and transaction fulfillment, administering contests and special offers, technology services, deliveries, sending communications, advertising and marketing services, analytics, measurement, data storage and hosting, disaster recovery, and search engine optimization.
> （当社は，事業運営を支援するために必要な場合，および事業上の目的のために，当社が収集した情報をサービスプロバイダおよびビジネスパートナーと共有します．これらの目的には，調査，支払処理および取引の履行，コンテストおよび特別オファーの運営，技術サービス，配送，通信の送信，広告およびマーケティングサービス，分析，測定，データの保存およびホスティング，災害復旧，ならびに検索エンジン最適化が含まれます．）

なお，括弧書きで書かれている日本語訳は著者らによるものであり，以降も同様である．

文 1 は，個人情報を第三者へ販売しない，個人情報をクロスコンテキスト行動広告（文脈を横断した行動ターゲティング広告）の目的で第三者に共有しないという内容を含み，文 2 は，（自社の）業務の遂行および（自社の）事業目的に必要な範囲で，収集した情報をサービスプロバイダやビジネスパートナーに共有する，という内容を含んでいる．そして，文 2 の事業目的には広告・マーケティングも

[*1] なお，2026 年 8 月 21 日現在，TikTok の U.S. 版プライバシーポリシーは 2026 年 7 月 15 日に更新されたものが最新である [24]．本研究では先行研究と合わせるため，2026 年 1 月 22 日に更新されたものを対象とする．以降，本論文では特に明記されていない限り，「TikTok のプライバシーポリシー」は 2026 年 1 月 22 日に更新された U.S. 版のものを指す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

明示的に含まれている．LLM による解析では，「クロスコンテキスト行動広告のために第三者に個人情報を共有しないと言っているにも関わらず，広告・マーケティングのために第三者に情報を共有すると言っている」として，この 2 つの文が矛盾していると判断されている [4].

クロスコンテキスト行動広告も広告の一種であるため，この判断は一見すると正しいように見える．しかし，例えば各文の主体や第三者の範囲を考慮すると，必ずしも矛盾しているとは言えない．具体的には，クロスコンテキスト行動広告について，広告枠に表示される広告はどの会社の製品・サービス等に関する内容であるかを考えると，広告を出したい主体は第三者（広告主や広告代理店）であると考えられる．つまり，同じ「広告」という用語を用いていても，文 1 は，第三者の広告（クロスコンテキスト行動広告）のための個人情報の共有をしない，という意図であり，文 2 は，自社の事業のために広告・マーケティングの目的で収集した情報を使う，という意図であると読み取れる．

したがって，複数の規定の関係を判断するためには，単語や文の意味的な類似性のみではなく，各規定がどんな条件の下で，誰による，どの情報による，どのような行為を義務・禁止・または許可しているのかを推論する必要がある．既存手法では，言語的な意味や類似性への着目に留まっており，このようなプライバシーポリシーの記述内容の意図を考慮した推論を行うことはできない．

1.1 本研究の貢献

そこで，本研究では，反証可能義務論理（Defeasible Deontic Logic, DDL） [10,12,13] を用いたプライバシーポリシーの形式的な表現方法とそれに基づく自動検証手法を提案する．反証可能義務論理は，ある命題を無効化するような命題を含む反証可能論理（Defeasible Logic）と「〜すべき」や「〜してもよい」という義務や権利を扱う義務論理（Deontic Logic）を組み合わせた論理体系であり，プライバシーポリシーの例外規定や複数文書間の優先関係を伴う義務・禁止・許可を自然に記述することができる．

提案手法では，プライバシーポリシーを DDL を用いて形式化し，論理的な推論に基づいてポリシー間の関係や法律が定める要件を満たしているかどうかを検証する．特に，ポリシーの更新や複数の関連文書によって規定される項目について，例外規定や優先関係を考慮した上で，最終的に有効となる規範を推論することができる．論理的な推論に基づく検証を行うことができるため，より高精度な検証が期待できる．

ケーススタディとして，先行研究で取り上げられていた TikTok のプライバシーポリシーを提案手法を用いて形式化する．その上で複数規定・文書間の整合性について検証し，上で述べた問題が提案手法では解決されていることを示す．また，GDPR 等の法規制の要件の検証方法についても検討する．

なお，本研究は LLM によるプライバシーポリシー解析の代替手段の提案を目的とするものではない．LLM は複雑な自然言語から意味情報を抽出する能力に優れており，例えば自然言語で記述されたプライバシーポリシーから本研究の形式表現への変換に利用できると考えている．変換後のポリシー間の関係については，形式論理に基づく推論を適用することで厳密かつ再現可能な解析が可能となる．自然言語からの情報抽出を LLM が担い，抽出されたポリシーに対する推論を形式論理が担うことで，両者の利点を生かしたプライバシーポリシー解析の実現が期待できる．

2. 関連研究

関連研究として，プライバシーポリシーの解析に関する既存研究を紹介する．プライバシーポリシーの複雑さ，分かりづらさといった課題は世界共通であり，プライバシーポリシーを解析して所定の要件を満たしていること，ユーザの分かりやすさや意思決定を支援する研究はこれまで多く行われている [1,21,25].

LLM が流行する以前は自然言語処理による解析が主流であり，自然言語処理とディープラーニングを組み合わせてプライバシーポリシーを自動的に分類・構造化する Polisis [14] や，プライバシーポリシーの中に存在しうる矛盾を解析する PolicyLint [2]，プライバシーポリシーの内容とネットワークトラフィックから観測された実際のデータ収集を比較する PoliCheck [3] や PurPliance [5]，プライバシーポリシーが GDPR が定める要件を満たしているかチェックする PolicyChecker，プライバシーポリシー全体を知識グラフとして統合することで従来の文単位の解析を改善した PoliGraph [8] がある．ただし，自然言語処理を用いた解析では，事前に定義されたパターンやオントロジー，学習データ等への依存により，暗黙的な記述や非標準的な表現，複雑な文構造を十分に捉えられないことが課題として挙げられている [4]．自然言語処理以外にも，グラフベースの意味解析を行う手法もある [6,17,30].

LLM が台頭してからは LLM を用いた解析が増え，プライバシーポリシーを自動解析する PolicyGPT [20]，プライバシーポリシーのアクセシビリティと理解度を高め，ユーザの意思決定を補助する Web アプリである Privacify [26]，オントロジーや条件付きタプル表現を組み合わせてプライバシーポリシー間の矛盾やコンプライアンス上の問題を検出する PoliCond [9]，LLM で知識グラフを構築する手法 [28,29]，プライバシーポリシーから GDPR における同意の要件を抽出し Web サイトのデータ処理の実態がそれらに即しているかを自動推論する Cosmic [16] がある．また，Aryal らは従来の自然言語処理による解析と LLM による解析を比較し，LLM も効果的に従来のツールが行っていたタスクを行えることを示している [4].

© 2026 Information Processing Society of Japan

本研究に近い関連研究として，プライバシーポリシーの論理表現を与えた PolicyLR [15] がある．この研究では LLM を用いて実際のプライバシーポリシーから論理式への変換を行い，GDPR が定める要件を満たしているかどうかなどを検証する．しかし，この研究ではプライバシーポリシーを原子式の真偽値の集合として表現しており，本研究のように例外処理や優先関係の推論はできない．

LLM を用いた解析は，複雑な自然言語表現に対する柔軟な意味解析を可能にする一方，その解析結果は明示的に定義された形式的意味論や推論規則に基づいて導出されるものではなく，ハルシネーション等によって誤った結果を生成する可能性がある．そこで本研究では，プライバシーポリシーに記述された規範の意味を形式的に表現し，明示的な推論規則に基づいて解析することを目的とする．一方で，自然言語で記述されたプライバシーポリシーを論理式へ変換する処理には PolicyLR [15] のように LLM を利用できる可能性がある．自然言語の柔軟な解釈を LLM が担い，得られた論理式に対する推論を形式論理が担うことで，それぞれの利点を活かした高精度かつ説明可能なプライバシーポリシー解析の実現が期待できる．

3. 反証可能義務論理（DDL）

3.1 DDL とは

反証可能義務論理（Defeasible Deontic Logic, DDL）[10,12,13] は，ある命題を無効化できる反証可能論理（Defeasible Logic）と「〜すべき」や「〜してもよい」といった義務や権利などを扱う義務論理（Deontic Logic）を組み合わせた論理体系である．例外処理を含む義務や権利についての命題を扱うことができる，現実の法規範を扱える論理体系として導入された．ここでは DDL について簡単に紹介する．詳細や厳密な定義については [10] などを参照されたい．

法規範の推論では，規範の集合が与えられたときにそこから生じる規範的効果は何なのか，いつ効力を持つ（法的に拘束力のある効果を生み出す）のかが問題となる．規範は規範的効果と規範的効果が適用される条件から構成され，次の形式で表現される．

$$A_1, \dots A_n \to C$$

$A_1, \dots A_n$ は規範の適用条件，C は規範の効果である．

DDL（特に義務論理）では，次の 3 つの義務演算子（Deontic Operators）を考える．

- 義務演算子：O（obligation）
- 禁止演算子：F（forbidden）
- 許可演算子：P（permission）

名前の通り，義務演算子は「〜しなければならない」，禁止演算子は「〜してはならない」，許可演算子は「〜してもよい」という意味を持つ．

それぞれの演算子は次の関係を持つ．すなわち，禁止は義務の否定に対応し，許可は否定の義務の否定に対応する．

- $FA \equiv O\neg A$（A が禁止されている $\equiv$ A をしない義務がある）
- $OA \equiv F\neg A$（A をする義務がある $\equiv$ A をしないことを禁止されている）
- $PA \equiv \neg O\neg A$（A を許可されている $\equiv$ A をしない義務はない or A は禁止されていない）

DDL における違反（violation）とは，$p \wedge \neg p$ のような矛盾ではなく，$OA \wedge \neg A$（義務があるのにやっていない）などが成り立つ状況である．

これらの演算子を用いて，次の形で理論が定義される．

定義 1. 反証可能義務理論（*Defeasible Deontic Theory*）とは，次の 4 つ組である：

$$\mathcal{D} = (F, R_C, R_O, \prec)$$

ここで，

- F は事実（*fact*）の集合，
- R_C は構成的ルール（*constitutive rule*）の集合，
- R_O は規範的ルール（*prescriptive rule*）の集合，
- $\prec$ はルール間の優先関係

である．

構成的ルールは，リテラル（原子命題またはその否定）$a_1, \dots, a_n, b$ に対して

$$a_1, \dots, a_n \to_C b$$

の形式で表現され，「$a_1, \dots, a_n$ が成り立つときに b が成り立つ」という意味を持ち，ある事実から別の事実が成り立つことを定めるために用いられる．規範的ルールは，同じくリテラル $a_1, \dots, a_n, b$ に対して

$$a_1, \dots, a_n \to_O b$$

の形式で表現され，「$a_1, \dots, a_n$ が成り立つときに b をしなければならない」という意味を持ち，義務・禁止・許可を定めるために用いられる．なお，上で見た関係式から，禁止・許可を意味する文も義務演算子を用いて記述可能である．見やすさのために，禁止・許可のためのルールは $a_1, \dots, a_n \to_F b$ や $a_1, \dots, a_n \to_P b$ の形式で書くこととする．DDL の理論はルール間の優先関係 $\prec$ を持つことで，例外的な規範の表現ができるようになる．

3.2 DDL の証明

DDL では，与えられた理論から導出可能な結論の集合を線形時間で計算することができる [10,12,18]．したがって，与えられた事実およびルールに基づき，ある命題に対する義務や許可が最終的に導出されるか否かを効率的に判定できる．ここではそのアルゴリズムの詳細については扱

© 2026 Information Processing Society of Japan

わないが，DDL の推論を実行するためのアルゴリズムおよび実装も提案されており [7,11]，これらを利用して推論を自動化することができる．

4. DDL によるプライバシーポリシーの表現

プライバシーポリシーの各文は，次の構造で整理することができる：主体（誰が），適用先（誰に），対象情報（何を），方法（どのように），期間（いつ），目的（何のために），条件（どんなときに），行為（何をする）．特に，行為に関しては次の種類がある：収集，利用（保管，共有，分析），削除，その他（安全管理・更新等）．なお，詳細が指定されずに「利用」と書いた場合には，保管・共有・分析全ての可能性を含むものとする．

これを踏まえて，プライバシーポリシーの形式表現を次のように定める．

定義 2. プライバシーポリシーの形式表現は，次の 4 つ組である：

$$\mathcal{P} = (\mathcal{C}, \subset_{\mathcal{C}}, \mathcal{R}, \prec_{\mathcal{R}})$$

ここで，

- $\mathcal{C}$ は定数の集合，
- $\subset_{\mathcal{C}}$ は定数の包含関係を定める順序，
- $\mathcal{R}$ はルールの集合，
- $\prec_{\mathcal{R}}$ はルールの優先関係を定める順序

である．

$\mathcal{C}$ には主体・適用先・対象情報・方法・期間・目的を表す定数記号が含まれる．例えば主体である “TikTok”や適用先である “第三者”などが含まれる．$\subset_{\mathcal{C}}$ は例えば，“広告”と “クロスコンテキスト行動広告”が $\mathcal{C}$ に含まれているとき，“クロスコンテキスト行動広告” $\subset_{\mathcal{C}}$ “広告”と定める．

$\mathcal{R}$ に含まれるルールは次の形式の反証可能義務論理式である．

$$a_1, \cdots, a_n \rightarrow_D b$$

ここで，$a_1, \cdots, a_n$ は条件を表す式（$n = 0$ でもよい），D は義務演算子（すなわち $D \in \{O, F, P\}$），b は結論を表す式である．式は否定演算子 $\neg$ と定数，各行為を意味する述語 $collect, use, store, share, analyze, delete$ を用いて構成される．それぞれ主体，適用先，対象情報，方法，期間，目的の 6 つの引数を持ち，それぞれ入力がなくてもよい（その場合は $-$ で表す）．

例えば，「当社（We）はユーザ（$User$）からの申し出があった場合（$UserRequest$），ユーザの個人情報（$PersonalData$）を削除する」という文であれば，

$$r_1 : UserRequiest \rightarrow_O \\ delete(We, -, PersonalData, -, -, -)$$

となる．

$\prec_{\mathcal{R}}$ はルールの優先順位を定める順序であり，例えば上で定めるルール r_1 に対して，「ただし，法律上の義務を遵守するために必要な場合（$LegalObligation$）はその限りではない」というルール

$$r_2 : LegalObligation \rightarrow_P \\ \neg delete(We, -, PersonalData, -, -, -)$$

があり，優先順位として $r_1 \prec_{\mathcal{R}} r_2$（$r_1$ よりも r_2 が優先される）と定められていた場合，条件 $LegalObligation$ を満たせば $delete(We, -, PersonalData, -, -, -)$ よりもその否定 $\neg delete(We, -, PersonalData, -, -, -)$ が優先される．

例えば，1 章で引用した TikTok の文 1 中の

> we do not sell your personal information or share your personal information with third parties for purposes of cross-context behavioral advertising where restricted by applicable law
> （当社は，適用法で制限されている場合を除き，皆様の個人情報を販売したり，クロスコンテキスト行動広告の目的で第三者と共有したりすることはありません）

は次のように整理できる：

- 主体：TikTok（$TikTok$）
- 適用先：第三者（$ThirdParty$）
- 対象情報：個人情報（$PersonalData$）
- 方法：-
- 期間：-
- 目的：販売（$sell$）またはクロスコンテキスト行動広告（$ccba$）
- 条件：適用法で制限されている（$RestrictedByLaw$）
- 行為：共有

義務演算子は F（禁止）である．

これを上記の手法を用いて表現すると次のようになる．

$$r_3 : RestrictedByLaw \rightarrow_F \\ share(TikTok, ThirdParty, PersonalData, -, -, sell)$$

$$r_4 : RestrictedByLaw \rightarrow_F \\ share(TikTok, ThirdParty, PersonalData, -, -, ccba)$$

r_3 と r_4 はどちらも独立したルールであるため，優先関係は定義されない．

5. ケーススタディ：TikTok のプライバシーポリシーの形式表現と検証

ここではプライバシーポリシーの例として，TikTok のプライバシーポリシー（U.S. January 22, 2026 版）[23] を取り上げる．TikTok のプライバシーポリシーでは下記の内容を定めており，全部で 103 行になる．

- プライバシーポリシーの適用範囲
- 収集する情報

© 2026 Information Processing Society of Japan

- 情報の利用目的
- 情報の共有
- ユーザの権利と選択
- データセキュリティと保持
- 子供・ティーン
- その他の権利
- プライバシーポリシーの更新
- 問い合わせ

ここでは部分的にポリシーを抜粋し，その形式表現について説明する．

> **Information You Provide** When you create an account, upload content, contact us directly, or otherwise use the Services, you may provide some or all of the following information: account information, such as date of birth, username, password, email, phone number, and profile image.
> （アカウントの作成，コンテンツのアップロード，直接の連絡，またはその他の方法で本サービスを利用する際，ユーザは生年月日やユーザ名，パスワード，メールアドレス，電話番号，プロフィール画像の一部または全部を提供する場合があります．）

これは収集する情報のセクションの項目である．この文を提案手法の形式で記述すると次のようになる．

$$r_5 : \mathit{UseService} \rightarrow_P \mathit{collect}(\mathit{TikTok}, \mathit{User}, \mathit{AccountInformation}, -, -, -)$$

ここで，

$$\begin{aligned}
\mathit{CreateAccount} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{UseService} \\
\mathit{UploadContent} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{UseService} \\
\mathit{Contact} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{UseService} \\
\mathit{OtherUse} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{UseService} \\
\mathit{dateOfBirth} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{AccountInformation} \\
\mathit{UserName} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{AccountInformation} \\
\mathit{Password} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{AccountInformation} \\
\mathit{MailAddress} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{AccountInformation} \\
\mathit{PhoneNumber} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{AccountInformation} \\
\mathit{ProfileImage} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{AccountInformation}
\end{aligned}$$

と定める．

> **How We Use Your Information** We use the Information We Collect for the following purposes: to review, support, improve, and develop the Services, and train, test, and improve technology, such as machine learning models and algorithms.
> （当社はサービスの評価，サポート，改善，および開発のため，ならびに機械学習モデルやアルゴリズムの技術を訓練，テスト，改善するために情報を利用します．）

これは情報の利用目的のセクションの項目であり，これを提案手法の形式で記述すると次のようになる．

$$r_6 : \rightarrow_P \mathit{use}(\mathit{TikTok}, -, \mathit{CollectInformation}, -, -, \mathit{ServiceImprovement})$$

ここで，

$$\begin{aligned}
\mathit{ReviewService} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{ServiceImprovement} \\
\mathit{SupportService} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{ServiceImprovement} \\
\mathit{ImproveService} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{ServiceImprovement} \\
\mathit{DevelopService} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{ServiceImprovement} \\
\mathit{TrainModel} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{ServiceImprovement} \\
\mathit{TestModel} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{ServiceImprovement} \\
\mathit{ImproveModel} &\subset_{\mathcal{C}} \mathit{ServiceImprovement}
\end{aligned}$$

である．また，収集する情報のセクションで定められた項目に対し，*CollectInformation* との順序が定義される．

次に，子供・ティーン向けのポリシーを見ていく．TikTok は，13 歳未満のユーザに対して別途子供向けプライバシーポリシー（Children's Privacy Policy [22]）を定めている．

> **Children and Teens** The privacy of children is important to us. We provide a separate experience for users under age 13 ("Child" or "Children") in the United States, in which we collect and process only limited information. Please see our Children's Privacy Policy to learn more.
> （子どものプライバシーは，当社にとって重要です．当社は，米国における 13 歳未満のユーザ（"Child" または "Children"）に対して，別の利用環境を提供しており，その環境では限定された情報のみを収集・処理します．詳細については当社の Children's Privacy Policy を参照してください．）

この場合，ユーザの年齢を条件に，ポリシー間で優先関係が発生する．例えば，Children's Privacy Policy では，13 歳未満のユーザに対して収集する情報について次のように定められている．

> **What Information Do We Collect from You?** When you use TikTok, we collect some information about you. For example, when you set up a TikTok account, we collect your birthday, username, and password. ... If you contact us with feedback or questions, we may collect your email address so that we can respond to you.
> （TikTok を利用すると，当社はあなたに関するいくつかの情報を収集します．例えば，TikTok アカウントを作成する際，当社はあなたの生年月日，ユーザ名，およびパスワードを収集します．（中略）フィードバックや質問のために当社へ問い合わせた場合，当社があなたに回答できるようにするため，メールアドレスを収集する場合があります．）

© 2026 Information Processing Society of Japan

これらのルールは次のように表現される．

$$
\begin{aligned}
r_7 :& \mathit{Under13} \rightarrow_F \\
& \mathit{collect}(\mathit{TikTok}, \mathit{User}, \mathit{CollectInformation}, -, -, -) \\
r_8 :& \mathit{Under13}, \mathit{UseService} \rightarrow_P \\
& \mathit{collect}(\mathit{TikTok}, \mathit{User}, \mathit{dateOfBirth}, -, -, -) \\
r_9 :& \mathit{Under13}, \mathit{UseService} \rightarrow_P \\
& \mathit{collect}(\mathit{TikTok}, \mathit{User}, \mathit{UserName}, -, -, -) \\
r_{10} :& \mathit{Under13}, \mathit{UseService} \rightarrow_P \\
& \mathit{collect}(\mathit{TikTok}, \mathit{User}, \mathit{Password}, -, -, -) \\
r_{11} :& \mathit{Under13}, \mathit{UseService}, \mathit{Contact} \rightarrow_P \\
& \mathit{collect}(\mathit{TikTok}, \mathit{User}, \mathit{MailAddress}, -, -, -)
\end{aligned}
$$

なお，*CollectInformation* とプライバシーポリシーで定められている全ての収集される情報は順序が定義されており，特に $\mathit{AccountInformation} \subset_{\mathcal{C}} \mathit{CollectInformation}$ である．その上で，一般向けプライバシーポリシーの全てのルールよりも優先されるような優先関係が定められる．例えば上で定めたルール r_5 に対して $r_5 \prec_{\mathcal{R}} r_7$ かつ $r_7 \prec_{\mathcal{R}} r_8, \ldots, r_7 \prec_{\mathcal{R}} r_{11}$ となり，13 歳未満のユーザに対してはルール r_5 は適用されず，その代わりルール $r_8, \ldots, r_{11}$ が適用される形になる．

TikTok の全てのプライバシーポリシーを変換した結果，77 個のルールが生成された．なお，変換には LLM を用い，変換の正しさを手動で確認している．その中に矛盾が含まれるかを検証した結果，ポリシー間での矛盾は確認されなかった．特に，先行研究 [4] で指摘されている文 1 と文 2（1 章参照）については，「一般的には広告目的の共有が認められるが，法令等で制限されるクロスコンテキスト行動広告については禁止する」という例外規定として扱われており，矛盾として検出されない．このように，先行研究では語句の類似性から本質的に異なる規定が混同され矛盾として検出されたのに対し，提案手法では各規定の適用条件や主体，対象情報，目的等の意味構造を保持して形式化することで，両者を明確に区別することができる．

GDPR 等の法規制の要件については，次の 2 種類の検証が考えられる．一つ目は，プライバシーポリシーの中に必要な内容が存在するかどうかの検証である．GDPR では，個人情報を扱う際にユーザに通知すべき内容，すなわちプライバシーポリシーに書くべき内容を定めている [19]．例えば，個人情報をデータ主体から収集する場合，処理の目的や保存期間を書くことが要求されている．この種類の検証は，形式表現されたルールの中から情報の収集を扱うルールを抽出し，そのルールの目的や期間の項目が埋まっているかをチェックすることで実現できる．DDL を用いることで，一つの情報の取扱いに関する規定が複数の記述にまたがる場合であっても，これらの規定間の関係を考慮して最終的に成立する規範を導出できるため，個々の記述の有無ではなく，ポリシー全体から法規定が要求する内容を確認できる．二つ目は，プライバシーポリシーの中に法規制と競合する内容が含まれないかどうかの検証である．この種類の検証は，法規制が定める内容を DDL の式で表現し，その式がプライバシーポリシーの形式表現と矛盾するか否かを検証することで実現できる．

6. おわりに

本研究では，反証可能義務論理（DDL）を用いてプライバシーポリシーを形式的に表現し，自動検証する方法を提案した．提案手法では，プライバシーポリシーに含まれる例外規定や優先関係を伴う義務・禁止・許可を扱うことができる．これにより，複数の規定を考慮して最終的に成立する規範を導出し，プライバシーポリシーの内容を機械的に解釈・検証することが可能となる．

提案手法によってプライバシーポリシーをコンピュータが読める形で表現することで，その内容をユーザに理解しやすい形で提示することや，事業者によるプライバシーポリシーの作成・監査を支援することが可能になる．さらに，提案手法は単一のプライバシーポリシーに限らず，複数の関連文書を統合した検証にも適用できる．そのため，例えばサービス提供者と業務委託先など，サプライチェーンを構成する複数の事業者のプライバシーポリシーの整合性なども検証できると考えられる．また，今後 AI エージェント等が自律的に外部のサービスを選択・利用する場面が増加した場合には，AI エージェント自身がサービスの利用に先立って情報の取扱いについて正確に確認することができるようになる．

今後の課題としては，提案手法の大規模な評価が挙げられる．本研究ではシンプルなケーススタディを対象として提案手法による形式表現・検証の例を示した．より多くの複雑な実際のプライバシーポリシーを対象として評価し，既存研究との比較を行い，提案手法の有効性を明らかにする必要がある．また，自然言語で記述されたプライバシーポリシーから提案する形式表現への変換について，LLM 等を用いた自動変換手法を検討し，その正確性や再現性も評価する必要がある．LLM による柔軟な自然言語理解と DDL による厳密な推論を組み合わせることで，自動化された高精度な検証を実現することが目標である．

参考文献

[1] A. Adhikari, S. Das, and R. Dewri. Natural language processing of privacy policies: A survey. *arXiv preprint arXiv:2501.10319*, 2025.

[2] B. Andow, S. Y. Mahmud, W. Wang, J. Whitaker, W. Enck, B. Reaves, K. Singh, and T. Xie. {PolicyLint}: investigating internal privacy policy contradictions on google play. In *28th USENIX security symposium*

© 2026 Information Processing Society of Japan

(USENIX security 19), pages 585–602, 2019.

[3] B. Andow, S. Y. Mahmud, J. Whitaker, W. Enck, B. Reaves, K. Singh, and S. Egelman. Actions speak louder than words:{Entity-Sensitive} privacy policy and data flow analysis with {PoliCheck}. In *29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 20)*, pages 985–1002, 2020.

[4] M. Aryal, S. Saha, K. Kafle, A. Chhabra, and S. Manandhar. A systematic evaluation of traditional privacy policy analysis tools against llms. *arXiv preprint arXiv:2607.17075*, 2026.

[5] D. Bui, Y. Yao, K. G. Shin, J.-M. Choi, and J. Shin. Consistency analysis of data-usage purposes in mobile apps. In *Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, pages 2824–2843, 2021.

[6] H. Chowdhury, M. I. Morsalin, R. S. Azade, V. Ramasamy, and G. Dorai. Graphdpr: A privacy policy analysis framework using knowledge graphs and topic modeling. In *International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining*, pages 422–430. Springer, 2025.

[7] M. Cristani, G. Governatori, F. Olivieri, L. Pasetto, F. Tubini, C. Veronese, A. Villa, and E. Zorzi. The architecture of a reasoning system for defeasible deontic logic. *Procedia Computer Science*, 225:4214–4224, 2023.

[8] H. Cui, R. Trimananda, A. Markopoulou, and S. Jordan. {PoliGraph}: Automated privacy policy analysis using knowledge graphs. In *32nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 23)*, pages 1037–1054, 2023.

[9] Y. Feng, Y. Lu, and M. Pan. Policond: Condition-aware ontology-driven llms for privacy policy contradiction analysis. In *2025 40th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*, pages 2821–2833. IEEE, 2025.

[10] G. Governatori. Practical normative reasoning with defeasible deontic logic. In *Reasoning Web International Summer School*, pages 1–25. Springer, 2018.

[11] G. Governatori. An asp implementation of defeasible deontic logic. *KI-Künstliche Intelligenz*, 38(1):79–88, 2024.

[12] G. Governatori, F. Olivieri, A. Rotolo, and S. Scannapieco. Computing strong and weak permissions in defeasible logic. *Journal of Philosophical Logic*, 42(6):799–829, 2013.

[13] G. Governatori, A. Rotolo, and G. Sartor. Temporalised normative positions in defeasible logic. In *Proceedings of the 10th international conference on Artificial intelligence and law*, pages 25–34, 2005.

[14] H. Harkous, K. Fawaz, R. Lebret, F. Schaub, K. G. Shin, and K. Aberer. Polisis: Automated analysis and presentation of privacy policies using deep learning. In *27th USENIX security symposium (USENIX security 18)*, pages 531–548, 2018.

[15] A. Hooda, R. Khandelwal, P. Chalasani, K. Fawaz, and S. Jha. Policylr: A logic representation for privacy policies. *arXiv preprint arXiv:2408.14830*, 2024.

[16] Y. Li, W. Qiu, F. H. Shezan, K. Cai, M. Van Dam, L. Austin, D. Lie, and Y. Tian. Breaking the illusion: Automated reasoning of gdpr consent violations. In *2026 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pages 905–923. IEEE, 2026.

[17] H. Liu, N. Zhang, and Z. Su. A knowledge graph framework for purpose-driven privacy policy compliance auditing. In *International Symposium on Knowledge and Systems Sciences*, pages 69–83. Springer, 2025.

[18] M. J. Maher. Propositional defeasible logic has linear complexity. *Theory and Practice of Logic Programming*, 1(6):691–711, 2001.

[19] P. Regulation. Regulation (eu) 2016/679 of the european parliament and of the council. *Regulation (eu)*, 679(2016):10–13, 2016.

[20] C. Tang, Z. Liu, C. Ma, Z. Wu, Y. Li, W. Liu, D. Zhu, Q. Li, X. Li, T. Liu, et al. Policygpt: Automated analysis of privacy policies with large language models. *arXiv preprint arXiv:2309.10238*, 2023.

[21] P. Tang, X. Li, Y. Chen, W. Qiu, H. Mei, A. Holmes, F. Li, and S. Li. A comprehensive study on gdpr-oriented analysis of privacy policies: taxonomy, corpus and gdpr concept classifiers. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 2026.

[22] TikTok. Tiktok children's privacy policy (july 15, 2026). https://www.tiktok.com/legal/page/global/childrens-privacy-policy/en.(Accessed 21 August 2026).

[23] TikTok. Tiktok u.s. privacy policy (january 22, 2026). Online artifact of "A Systematic Evaluation of Traditional Privacy Policy Analysis Tools Against LLMs", https://anonymous.4open.science/r/privacy-and-compliance-analysis-tool-vs-llms-2B77/input_policies_10/2_tiktok_privacy_policy.txt. (Accessed 21 August 2026).

[24] TikTok. Tiktok u.s. privacy policy (july 15, 2026). https://www.tiktok.com/legal/page/us/privacy-policy/en.(Accessed 21 August 2026).

[25] K. Van Der Schyff, S. Prior, and K. Renaud. Privacy policy analysis: A scoping review and research agenda. *Computers & Security*, 146:104065, 2024.

[26] J. Woodring, K. Perez, and A. Ali-Gombe. Enhancing privacy policy comprehension through privacify: A user-centric approach using advanced language models. *Computers & Security*, 145:103997, 2024.

[27] A. Xiang, W. Pei, and C. Yue. Policychecker: Analyzing the gdpr completeness of mobile apps' privacy policies. In *Proceedings of the 2023 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, pages 3373–3387, 2023.

[28] M. Yang, V. Atluri, S. Sural, and A. Kundu. Automated privacy policy analysis using large language models. In *IFIP Annual Conference on Data and Applications Security and Privacy*, pages 23–43. Springer, 2025.

[29] R. Zhao, V. Melnychuk, J. Zhao, J. Wright, and N. Shadbolt. An llm-enabled semantic-centric framework to consume privacy policies. *arXiv preprint arXiv:2509.01716*, 2025.

[30] Z. Zhou, H. Yu, J. Ma, Y. He, Y. Guo, L. Fang, L. Zhang, and F. Li. Vash: Evaluating vagueness in privacy policies via semantic hierarchy graph. In *International Conference on Computational Science*, pages 217–232. Springer, 2026.

© 2026 Information Processing Society of Japan